

Taller #3 Metodos

Luis Alejandro Borda Rubio

2240670

3. Considere el espacio vectorial de las matrices complejas 2×2 hermíticas,

a) Muestre que las matrices de Pauli $\{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ presentadas en los ejercicios de la sección 2.2.4 forman una base para ese espacio vectorial.

$$A = \frac{a+b}{2} \sigma_0 + c \sigma_1 + d \sigma_2 + \frac{a-b}{2} \sigma_3$$

Luego A se escribe como combinación lineal real de las cuatro σ_i , así que generan $\mathcal{H}_2$.

Además,

$$\alpha_0 \sigma_0 + \alpha_1 \sigma_1 + \alpha_2 \sigma_2 + \alpha_3 \sigma_3 = 0$$

Comparando entradas se obtiene $\alpha_i = 0$ para todo i ; son linealmente independientes como $\dim \mathcal{H}_2 = 4$, forman una base

Coefficientes en esa expansión

$$a_0 = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_0 A), a_1 = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_1 A), a_2 = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_2 A), a_3 = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_3 A)$$

y explicitamente

$$a_0 = \frac{a+b}{2}, a_1 = c, a_2 = d, a_3 = \frac{a-b}{2}$$

b) Compruebe que esa base es ortogonal bajo la definición de producto interno $\langle a|b \rangle \equiv \text{Tr}(A^\dagger B)$ que introdujimos en los ejercicios de esa misma sección.

Como las G_μ son hermiticas, $G_\mu^\dagger = G_\mu$. Se verifica:

$$\text{Tr}(G_i G_j) = 2 \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3), \quad \text{Tr}(G_0 G_0) = 2, \quad \text{Tr}(G_0 G_i) = 0$$

Por tanto,

$$\langle G_\mu | G_\nu \rangle = \text{Tr}(G_\mu G_\nu) = 2 \delta_{\mu\nu}$$

Son ortogonales (No ortonormales)

c) Explore si se pueden construir subespacios vectoriales de matrices reales e imaginarias puras.

en $\mathcal{H}_2$

• Subespacio de Matrices reales

Son exactamente las Hermiticas con entradas reales, i.e. matrices simetricas reales)

$$\begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix} \text{ con } a, b, c \in \mathbb{R}$$

Esta generado por $\{G_0, G_1, G_3\}$, y por tanto -

$$\mathcal{H}_2^{\mathbb{R}} = \text{Span}\{G_0, G_1, G_3\}, \quad \dim = 3$$

• Subespacio de Matrices imaginarias

"Puras" significa que todas sus entradas son imaginarias puras. Para ser además, hermiticas, las diagonales deben ser reales y a la vez imaginarias puras $\Rightarrow$ debenser cero; las fuera de la diagonal deben ser conjugadas y de la forma $\pm id$ con $d \in \mathbb{R}$.

$$\begin{pmatrix} 0 & -id \\ id & 0 \end{pmatrix} = d \sigma_2$$

Asi

$$\mathcal{H}_2^{i\mathbb{R}} = \text{Span}\{\sigma_2\}, \quad \dim 1$$

Para concluir, $\mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_2^{\mathbb{R}} \oplus \mathcal{H}_2^{i\mathbb{R}}$ y la descomposicion en la base de Pauli separe de forma natural la parte real (G_0, G_1, G_2, G_3) , y la parte imaginaria pura (σ_2)